

Banco de Dados

Prof. José Carlos Perini

Aula 9 – Select Join

Prática

1. Mostrar o nome, salário e nome do departamento dos funcionários com salário maior que 2500,00.
2. Mostrar o nome do funcionário, salário, nome do departamento e o salário com aumento de 10%.
3. Mostrar o nome do funcionário, nome do departamento e o salário dos funcionários que ganham entre 1000,00 e 5000,00.
4. Mostrar o nome do funcionário e o salário, por ordem de nome.

	cod_depto	nome_depto
▶	10	Fiscal
	20	Fábrica
	30	Contabilidade
	40	Recursos Humanos
	50	Estoque

cod_func	nome_func	sal	cod_depto
10	José da Silva	1500.00	10
20	Antonio de Souza	1900.00	10
30	Maria José	3000.00	20
40	João Camargo	4000.00	20
50	Amarildo Silva	500.00	10
60	Anita Ferreira	1500.00	30
70	Rafael Penha	400.00	40
80	Samuel Souza	700.00	50
90	José da Silva Jr.	2500.00	50
100	João da Silva	3500.00	40

```sql
create database exercicio;
use exercicio;
create table departamento (cod_depto numeric(4) primary key, nome_depto varchar(20));
insert into departamento values (10, 'Fiscal');
insert into departamento values (20, 'Fábrica');
insert into departamento values (30, 'Contabilidade');
insert into departamento values (40, 'Recursos Humanos');
insert into departamento values (50, 'Estoque');
create table empregado (
cod_func numeric(4) primary key,
nome_func varchar(50),
sal numeric (6,2),
cod_depto numeric(4) references departamento (cod_depto)
);
insert into empregado values(10, 'José da Silva', 1500, 10);
insert into empregado values(20, 'Antonio de Souza', 1900, 10);
insert into empregado values(30, 'Maria José', 3000, 20);
insert into empregado values(40, 'João Camargo', 4000, 20);
insert into empregado values(50, 'Amarildo Silva', 500, 10);
insert into empregado values(60, 'Anita Ferreira', 1500, 30);
insert into empregado values(70, 'Rafael Penha', 400, 40);
insert into empregado values(80, 'Samuel Souza', 700, 50);
insert into empregado values(90, 'José da Silva Jr.', 2500, 50);
insert into empregado values(100, 'João da Silva', 3500, 40);
```

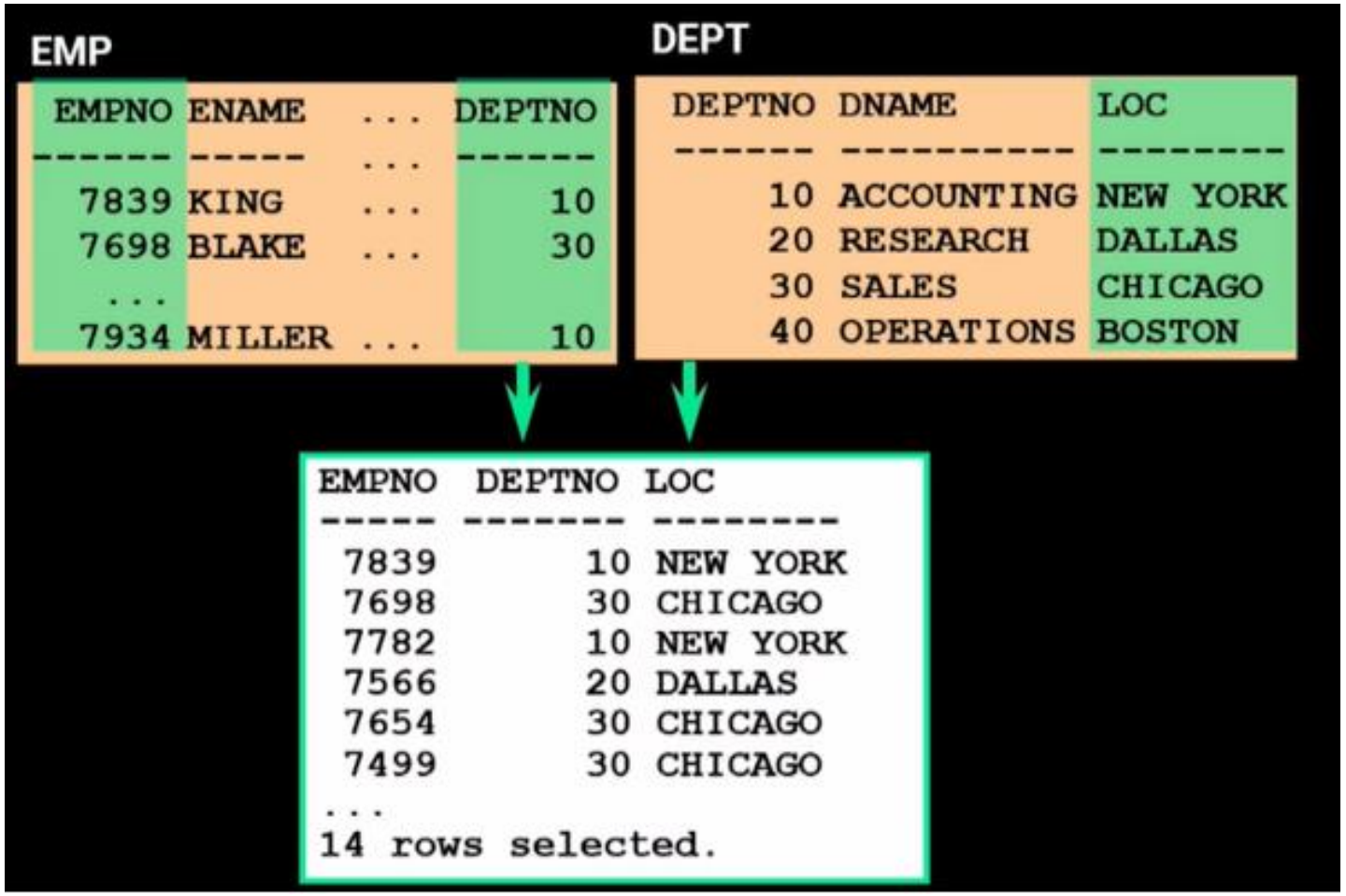
```sql
-- 1.   Mostrar o nome, salário e nome do departamento dos funcionários com salário maior que 2.500,00.
select empregado.nome_func "Nome", empregado.sal "Salário", departamento.nome_depto "Departamento"
from empregado join departamento on (empregado.cod_depto=departamento.cod_depto)
;

-- 2.   Mostrar o nome do funcionário, salário, nome do departamento e o salário com aumento de 10%.
 select empregado.nome_func "Nome", empregado.sal "Salário", departamento.nome_depto "Departamento",
 round(empregado.sal*1.10,2) "Salário com aumento"
from empregado join departamento on (empregado.cod_depto=departamento.cod_depto);

-- 3.   Mostrar o nome do funcionário, nome do departamento, cujo código do departamento seja 1 ou 2 ou 3.
select empregado.nome_func "Nome", departamento.nome_depto "Departamento",
departamento.cod_depto "Cód. Depto."
from empregado join departamento on (empregado.cod_depto=departamento.cod_depto)
where empregado.cod_depto in(1,2);

-- 4.   Mostrar o nome do funcionário, salário e nome do departamento por ordem de nome.
select empregado.nome_func "Nome", empregado.sal "Salário", departamento.nome_depto "Departamento"
from empregado join departamento on (empregado.cod_depto=departamento.cod_depto) order by nome_func;
```

Obtendo dados de várias tabelas



Join (junção)

- Use uma junção para consultar dados a partir de uma ou mais tabelas.
- Criar uma condição de junção na cláusula ON.
- Prefixar o nome da coluna com o nome da tabela quando o mesmo nome da coluna aparecer em mais de uma tabela.

```
SELECT tabela1.coluna, tabela2.coluna
FROM   tabela1 JOIN tabela2
ON     tabela1.coluna1 = tabela2.coluna2;
```

Criando uma tabela a partir de outra (fazendo uma cópia)

```
create table empregado as (select * from scott.emp);
select * from empregado;

create table departamento as (select * from scott.dept);
select * from departamento;
```

Seleção de duas tabelas (cláusula JOIN)

```
19  select empregados.empno, empregados.ename, empregados.deptno, departamento.deptno, departamento.loc
20  from empregados JOIN departamento ON empregados.deptno = departamento.deptno;
21
22
```

EMPNO	ENAME	DEPTNO	DEPTNO	LOC
7839	KING	10	10	NEW YORK
7698	BLAKE	30	30	CHICAGO
7782	CLARK	10	10	NEW YORK
7566	JONES	20	20	DALLAS
7788	SCOTT	20	20	DALLAS
7902	FORD	20	20	DALLAS

Usando apelidos nas tabelas

```
select e.empno, e.ename, e.deptno, d.deptno, d.loc
from scott.emp e JOIN scott.dept d
on (e.deptno=d.deptno);

EMPNO ENAME          DEPTNO     DEPTNO LOC
----- ---------- ---------- ---------- -----------
 7369 SMITH              20         20 DALLAS
 7499 ALLEN              30         30 CHICAGO
 7521 WARD               30         30 CHICAGO
 7566 JONES              20         20 DALLAS
 7654 MARTIN             30         30 CHICAGO
 7698 BLAKE              30         30 CHICAGO
 7782 CLARK              10         10 NEW YORK
 7788 SCOTT              20         20 DALLAS
 7839 KING               10         10 NEW YORK
 7844 TURNER             30         30 CHICAGO
```

Usando apelidos de tabela

Simplifique consultas usando apelidos de tabela.

```
SQL> SELECT emp.empno,    emp.ename, emp.deptno,
  2          dept.deptno, dept.loc
  3  FROM    emp JOIN dept
  4  ON   emp.deptno=dept.deptno;
```

```
SQL> SELECT e.empno,   e.ename, e.deptno,
  2          d.deptno, d.loc
  3  FROM    emp e JOIN     dept d
  4  ON   e.deptno= d.deptno;
```

Junções Idênticas

```
1 select e.ename, e.sal,d.dname,d.deptno,d.loc
2 from scott.emp e join scott.dept d
3 on (e.deptno=d.deptno);
```

ENAME	SAL	DNAME	DEPTNO	LOC
CLARK	2450	ACCOUNTING	10	NEW YORK
MILLER	1300	ACCOUNTING	10	NEW YORK
KING	5000	ACCOUNTING	10	NEW YORK
FORD	3000	RESEARCH	20	DALLAS
SCOTT	3000	RESEARCH	20	DALLAS
JONES	2975	RESEARCH	20	DALLAS
SMITH	800	RESEARCH	20	DALLAS

Junções não-idênticas

EMP

EMPNO	ENAME	SAL
7839	KING	5000
7698	BLAKE	2850
7782	CLARK	2450
7566	JONES	2975
7654	MARTIN	1250
7499	ALLEN	1600
7844	TURNER	1500
7900	JAMES	950

...
14 rows selected.

SALGRADE

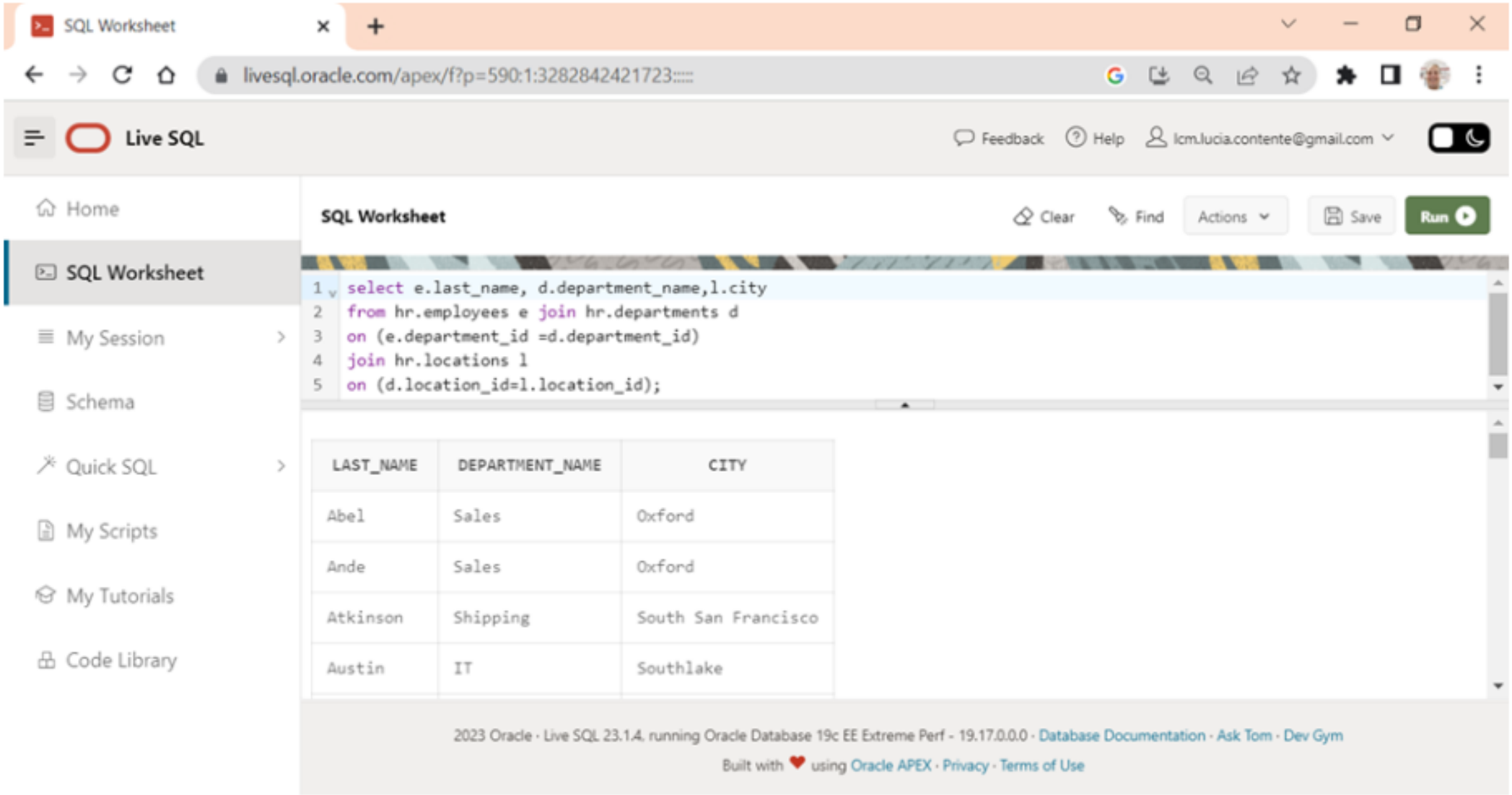
GRADE	LOSAL	HISAL
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999



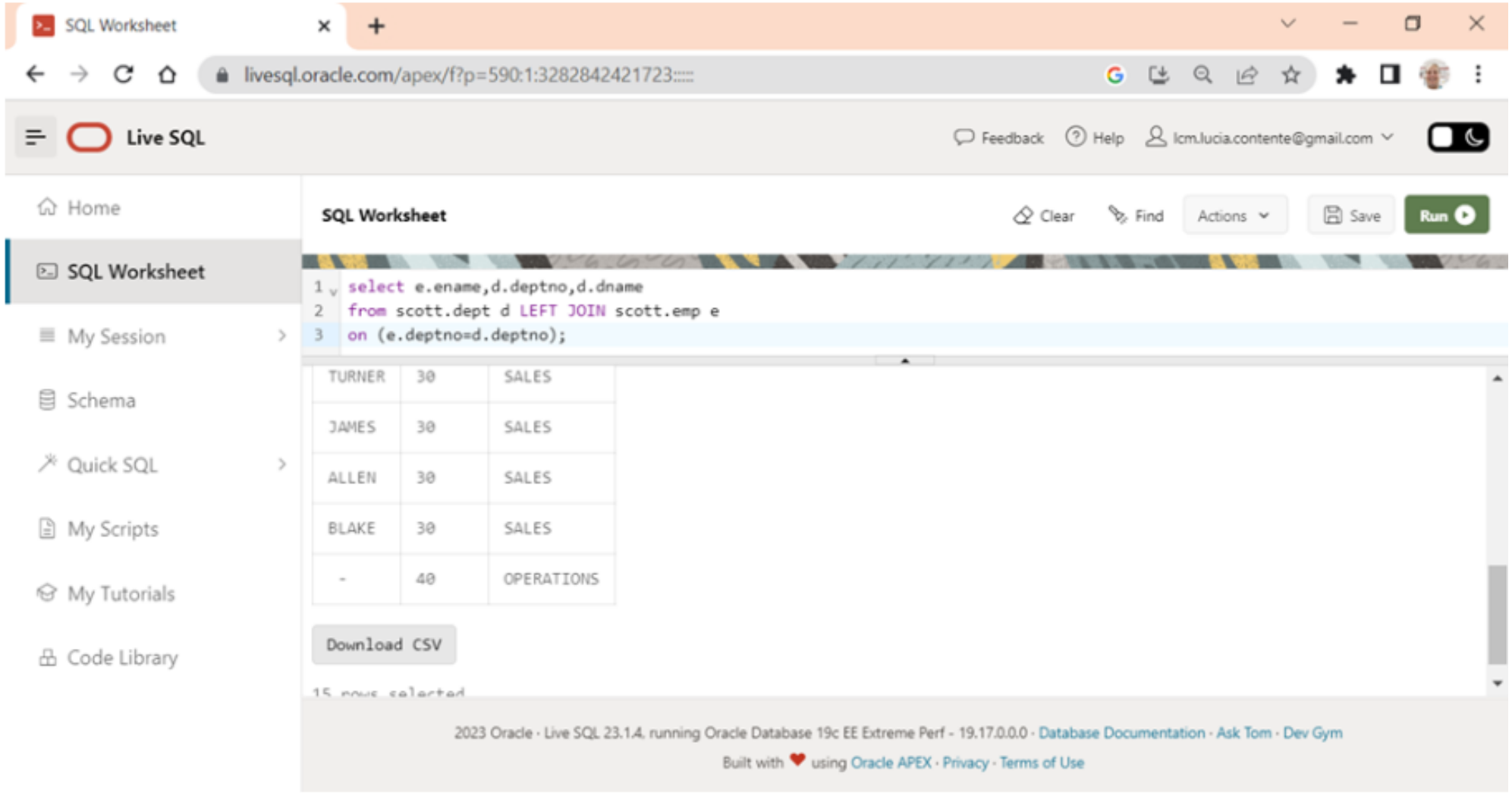

```
1 select e.ename, e.sal, s.grade,s.losal,s.hisal
2 from scott.emp e join salgrade s
3 on (e.sal between s.losal and s.hisal);
```

ENAME	SAL	GRADE	LOSAL	HISAL
SMITH	800	1	700	1200
JAMES	950	1	700	1200
ADAMS	1100	1	700	1200
MARTIN	1250	2	1201	1400
WARD	1250	2	1201	1400
MILLER	1300	2	1201	1400
TURNER	1500	3	1401	2000

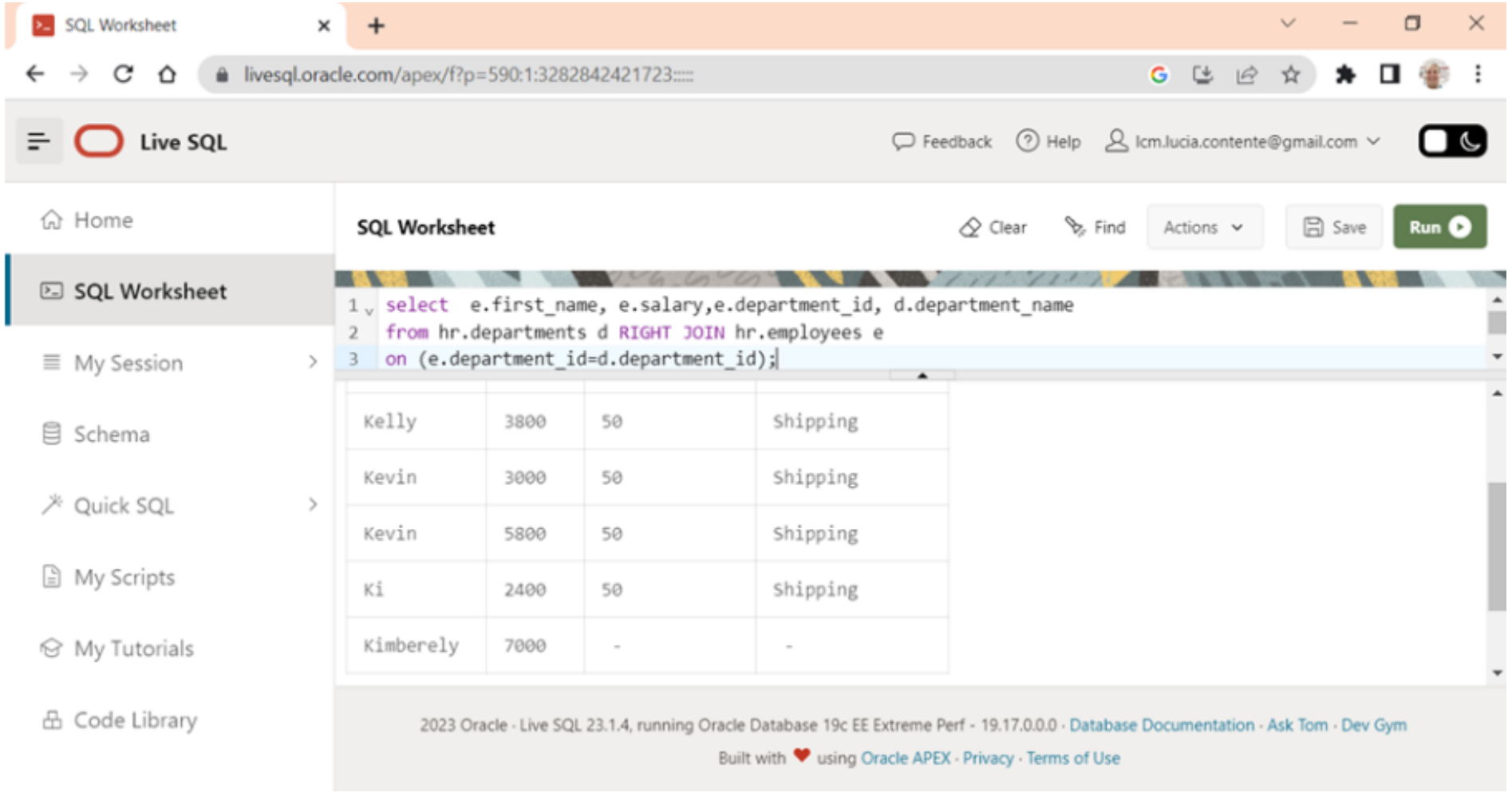
Criando junções tridimensionais



Junção Externa à Esquerda (left join)

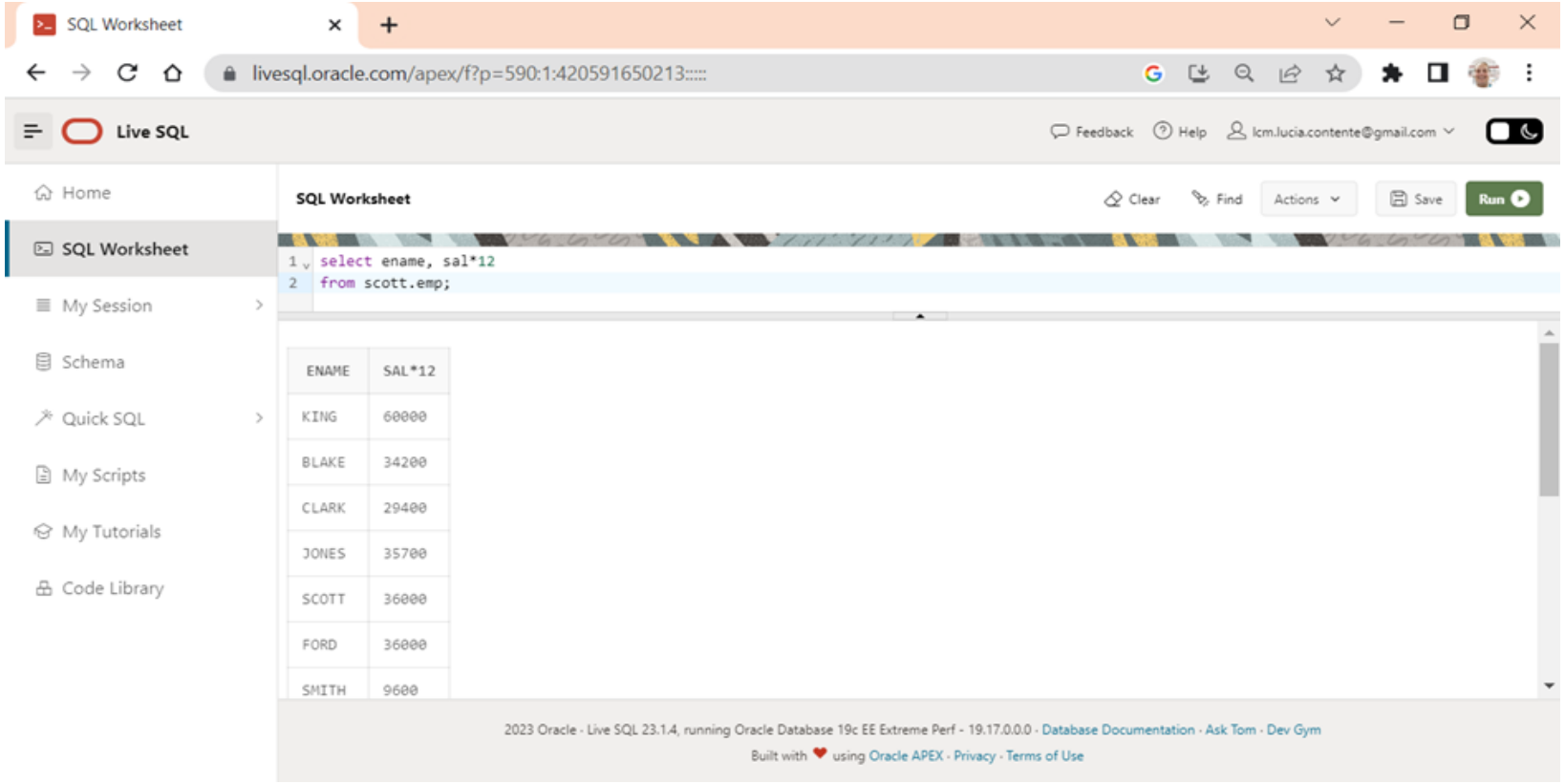


Junção Externa à Direita (right join)



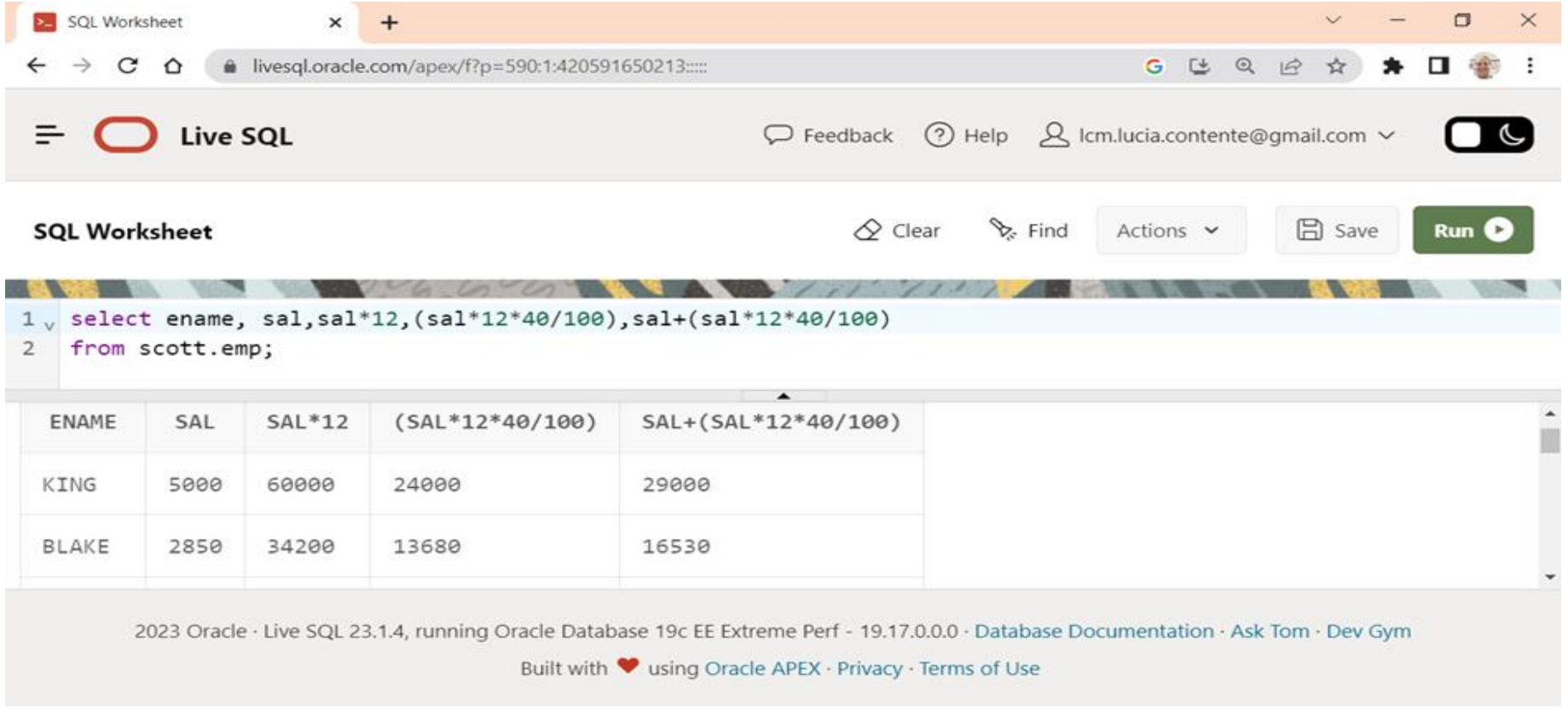
Operações Aritméticas

- É possível realizar operações aritméticas entre os campos de uma tabela dentro do comando Select.
- Entenda que trata-se apenas de uma consulta, nenhum dado está sendo alterado.



Operações Aritméticas

- Exemplo: Nessa consulta, é feito o cálculo do salário anual, o valor do bônus anual que corresponde a 40% do salário anual e o valor total com a soma do salário anual e o bônus.



Prática

- Entrar no Oracle Live
- Fazer algumas consultas nas tabelas dos schemas scott e hr utilizando join.
- Fazer todos os exemplos da aula e os exemplos abaixo.

```
select e.ename, e.sal, d.dname, d.loc
from scott.emp e inner join scott.dept d
on (e.sal between 1000 and 3000) order by e.ename;

select e.first_name,e.salary, e.department_id, d.department_name
from hr.departments d right join hr.employees e
on (e.department_id=d.department_id);

select e.ename, d.deptno, d.dname
from scott.dept d LEFT JOIN scott.emp e
on (e.deptno=d.deptno);
```